Клинические рекомендации

Медуллярный рак щитовидной железы

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C73** — Злокачественное новообразование щитовидной железы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация эндокринологов; Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Ассоциации эндокринных хирургов; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/332_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Физикальное обследование 4

3.4 Лабораторные исследования 4

3.5 Инструментальные исследования 5

4. Лечение 5

4.1 Хирургическое лечение 5

4.2 Системная терапия 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Профилактика 5

5.2 Диспансерное наблюдение 6

5.3 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Медуллярный рак щитовидной железы — опухоль из секретирующих кальцитонин парафолликулярных С-клеток нейроэктодермального происхождения; составляет около 4–6% рака щитовидной железы, в 20–25% случаев входит в синдром МЭН2.
- Кальцитонин крови — высокочувствительный и специфичный маркер: при уровне **более 100 пг/мл** вероятность медуллярного рака приближается к 100%. Исследование выполняется на первичном этапе у всех пациентов с узловым образованием щитовидной железы.
- При резектабельном процессе показаны тиреоидэктомия и лимфодиссекция VI уровня; при доказанных метастазах в боковом лимфоколлекторе дополнительно — лимфодиссекция II–V уровней. До операции обязательно исключают феохромоцитому.
- Местно-распространённые формы проявляются дисфагией и нарушением фонации; при инвазии в пищевод, трахею, гортань объём операции решается индивидуально. Профилактическая тиреоидэктомия у носителей мутации позволяет избежать центральной лимфодиссекции, связанной с риском повреждения возвратных гортанных нервов.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Медуллярный рак щитовидной железы — опухоль из секретирующих кальцитонин парафолликулярных С-клеток щитовидной железы, которые происходят из нейроэктодермы, т. е. эмбриональной закладки, отличающейся от мезодермального происхождения А- и В-клеток.

2.2 Этиология и эпидемиология

Медуллярный рак при синдроме МЭН2 обусловлен мутацией в гене RET; заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу. Выделяют синдром Сиппла (МЭН2А) и синдром Горлина (МЭН2Б); наиболее агрессивное течение наблюдается при МЭН2Б. При спорадическом раке соматические мутации RET описаны в 25–40% случаев.

Медуллярный рак составляет около 4–6% всех случаев рака щитовидной железы; в 20–25% случаев его выявляют при синдроме МЭН2, в остальных он спорадический.

2.3 Классификация

Этиологическая классификация

1. спорадический медуллярный рак;
2. генетически детерминированный: синдром Сиппла (МЭН2А), в том числе семейный медуллярный рак;
3. синдром Горлина (МЭН2Б).

Группировка медуллярного рака по стадиям (TNM, 8-е изд.)

Стадия	Сочетание T, N, M
I	T1 N0 M0
II	T2–T3 N0 M0
III	T1–T3 N1a M0
IVA	T4a любое N M0; T1–T3 N1b M0
IVB	T4b любое N M0
IVC	любое T, любое N, M1

2.4 Клиническая картина

Локализованный медуллярный рак обычно не имеет специфической клинической картины и проявляется узловым образованием щитовидной железы.

1. **местно-распространённые формы** — дисфагия, нарушение фонации, синдром сдавления верхней полой вены
2. **распространённые формы** — диарея и синдром Кушинга из-за гиперсекреции гормонально-активных пептидов
3. **метастазы в кости** — боли в костях, патологические переломы

1. **синдром МЭН2А** — медуллярный рак, феохромоцитома, гиперпаратиреоз, реже болезнь Гиршпрунга и лихеноидный кожный амилоидоз
2. **синдром МЭН2Б** — медуллярный рак, феохромоцитома, марфаноподобный хабитус, множественные невромы губ, языка, конъюнктивы, ганглионейроматоз ЖКТ

Спорадический рак развивается чаще между 40 и 60 годами. У 70% с пальпируемым узлом имеются регионарные метастазы, у 10% — отдалённые.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

1. **до операции** — высокий уровень кальцитонина в крови, цитологическая картина рака щитовидной железы, высокий уровень кальцитонина в смыве из пункционной иглы
2. **после операции** — подтверждение при гистологическом и иммуногистохимическом исследовании

3.2 Жалобы и анамнез

Факторы риска медуллярного рака

1. семейный или личный анамнез рака щитовидной железы, феохромоцитомы;
2. дисфагия, дисфония;
3. увеличение шейных лимфатических узлов.

3.3 Физикальное обследование

При осмотре обращают внимание

1. изменение контуров шеи, узловое образование, увеличение регионарных лимфатических узлов;
2. изменение голоса;
3. симптомы гормональной продукции: гиперкортицизм, диарея;
4. проявления синдромов МЭН2: при МЭН2Б — марфаноподобная внешность, утолщение губ, образования на языке.

3.4 Лабораторные исследования

Кальцитонин крови исследуется у пациентов с узловым образованием, феохромоцитомой и другими признаками синдрома МЭН2. При уровне **более 100 пг/мл** вероятность медуллярного рака приближается к 100%; при 50–100 пг/мл — 25–81%, при 20–50 пг/мл — 8,3–26%.

Кальцитонин оценивают с учётом пола, возраста и методики: у мужчин он выше, чем у женщин, у детей **до 3 лет** — выше, чем у старших детей и взрослых.

ТАБ показана всем пациентам с подозрением на медуллярный рак; при умеренно повышенном кальцитонине (**менее 100 пг/мл**) цитологию дополняют определением кальцитонина в смыве из пункционной иглы, что повышает выявляемость до 98%.

Всем пациентам с медуллярным раком выполняется молекулярно-генетическое исследование мутаций RET в крови: оно отличает спорадические случаи от наследственных и определяет обследование родственников. При герминальной мутации исключают феохромоцитому, при МЭН2А — первичный гиперпаратиреоз.

3.5 Инструментальные исследования

Всем пациентам выполняют УЗИ щитовидной и паращитовидных желёз и лимфатических узлов шеи. Шкала TIRADS менее чувствительна при медуллярном раке: у 20–25% пациентов узел выглядит доброкачественным.

КТ шеи, грудной и брюшной полостей или МРТ брюшной полости с контрастированием выполняют при метастазах в регионарных узлах (N1) или кальцитонине **более 400 пг/мл** — для исключения отдалённых метастазов.

Перед операцией обязательно обследование для исключения феохромоцитомы: операция при недиагностированной феохромоцитоме ассоциирована с высоким риском фатальных событий.

---

4. Лечение

4.1 Хирургическое лечение

1. **резектабельный локорегионарный процесс** — тиреоидэктомия и лимфодиссекция VI уровня, вне зависимости от отдалённых метастазов (кроме симптоматических и жизнеугрожающих)
2. **доказанные метастазы в боковом лимфоколлекторе** — дополнительно лимфодиссекция II–V уровней
3. **инвазия в пищевод, трахею, гортань** — объём операции решается индивидуально с учётом риска осложнений и прогноза

Завершающая тиреоидэктомия с лимфодиссекцией VI уровня после гемитиреоидэктомии

1. мультицентрический рост опухоли;
2. положительный край резекции;
3. повышенный послеоперационный кальцитонин;
4. герминальная мутация RET или семейный анамнез МЭН2.

После тиреоидэктомии проводится заместительная терапия левотироксином натрия.

4.2 Системная терапия

Системная терапия показана при нерезектабельном и/или метастатическом раке с симптомами, жизнеугрожающим состоянием или прогрессированием по критериям RECIST; изолированное повышение кальцитонина и РЭА без подтверждённых метастазов основанием не является. При мутации RET назначают селективный ингибитор селперкатиниб.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

При герминальной мутации RET у больного обследуют всех родственников первой линии на наличие мутации. Профилактическая тиреоидэктомия у носителей без клинических проявлений позволяет предотвратить метастазирование и избежать центральной лимфодиссекции, связанной с риском гипопаратиреоза и повреждения возвратных гортанных нервов.

Сроки профилактической тиреоидэктомии по риску мутации RET

1. **высочайший риск (M918T)** — как можно раньше, **в течение 1-го года жизни**
2. **высокий риск (C634X, A883F)** — **в 5-летнем возрасте** или раньше при повышении кальцитонина; при кальцитонине **более 40 пг/мл** — с лимфодиссекцией
3. **умеренный риск** — ежегодное обследование **с 5 лет**, операция при повышении кальцитонина или выявлении опухоли

5.2 Диспансерное наблюдение

Кальцитонин и РЭА исследуют **через 2–3 месяца** после операции, затем **1 раз в 6–12 месяцев**. Критерий биохимической ремиссии — базальный кальцитонин **менее 10 пг/мл**.

1. **кальцитонин не нормализовался, но менее 150 пг/мл** — УЗИ шеи для выявления структурного рецидива
2. **кальцитонин более 150 пг/мл** — УЗИ шеи, КТ грудной полости, сцинтиграфия костей, МРТ печени или ПЭТ-КТ для поиска метастазов

5.3 Показания к госпитализации

Экстренная или неотложная госпитализация

1. осложнения онкологического заболевания;
2. осложнения лечения.

Плановая госпитализация

1. сложные интервенционные диагностические вмешательства;
2. специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Медуллярный рак щитовидной железы»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	332_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Российская ассоциация эндокринологов и др.
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.